Subject Huge

Heading huge

Sub-Heading LARGE

Sub-Sub-Heading Large

Sub-Sub-Sub-Heading large

Regular paragraphs are in normal size, indented with no vertical space between them.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Topic Topic environments start with an unindented line where the topic name starts the line and the first paragraph continues after it inline. Subsequent paragraphs indent with no vertical space.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis

non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Sub-Topic Subtopic environments are a regular indented paragraph same as a regular paragraph in topic, but start with a subtopic name. The first paragraph continues after the subtopic name inline. Subsequent paragraphs are indented.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetuer a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetuer. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetuer eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Sometimes math is inline:

- The scalar value $\alpha \in \mathbb{R}$ satisfies the condition $\alpha^2 > 0$ for all non-zero inputs.
- Let $f(x) = e^{-x}\sin(x)$ be a continuous mapping on the open interval $(0, 1)$.
- Given vectors $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$ and $\mathbf{v} = (4, 5, 6)$, their dot product is $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 32$.
- The function $g(z) = \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{g(w)}{w-z}\,dw$ defines the Cauchy integral formula.
- Lorem ipsum dolor sit amet, ubi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converges absolutely.

Other times it is not:

$$ax^2 + bx = -c$$

Divide both sides by a:

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

Add $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ to both sides to complete the square:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

Taking the square root of both sides gives:

$$x + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Solving for x, we arrive at the quadratic formula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Proof: Sum of Consecutive Integers **Theorem:** For any positive integer n, the sum of the first n natural integers is given by:

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

1. **Base Case:** For $n = 1$, the left-hand side is 1, and the right-hand side is:

   $$\frac{1(1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

   Thus, the base case holds.

2. **Inductive Hypothesis:** Assume the formula holds for some integer $k \geq 1$:

   $$\sum_{i=1}^{k} i = \frac{k(k+1)}{2}$$

3. **Inductive Step:** We must show that it holds for $n = k + 1$:

   $$\sum_{i=1}^{k+1} i = \left(\sum_{i=1}^{k} i\right) + (k+1)$$

   Substitute the inductive hypothesis into the equation:

   $$\sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1)$$

Factor out $(k+1)$:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = (k+1)\left(\frac{k}{2}+1\right)$$

Combine terms inside the parenthesis:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = (k+1)\left(\frac{k+2}{2}\right) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

This matches the formula for $n = k+1$. Therefore, by mathematical induction, the statement is true for all $n \in \mathbb{N}$. ■

Subject Huge

Heading huge

Sub-Heading LARGE

Sub-Sub-Heading Large

Sub-Sub-Sub-Heading large

Regular paragraphs are in normal size, indented with no vertical space between them.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Topic Topic environments start with an unindented line where the topic name starts the line and the first paragraph continues after it inline. Subsequent paragraphs indent with no vertical space.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Sub-Topic Subtopic environments are a regular indented paragraph same as a regular paragraph in topic, but start with a subtopic name. The first paragraph continues after the subtopic name inline. Subsequent paragraphs are indented.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetuer a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetuer. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris.

Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetuer eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Sometimes math is inline:

- The scalar value $\alpha \in \mathbb{R}$ satisfies the condition $\alpha^2 > 0$ for all non-zero inputs.
- Let $f(x) = e^{-x}\sin(x)$ be a continuous mapping on the open interval $(0, 1)$.
- Given vectors $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$ and $\mathbf{v} = (4, 5, 6)$, their dot product is $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 32$.
- The function $g(z) = \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{g(w)}{w-z}\,dw$ defines the Cauchy integral formula.
- Lorem ipsum dolor sit amet, ubi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converges absolutely.

Other times it is not:

$$ax^2 + bx = -c$$

Divide both sides by a:

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

Add $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ to both sides to complete the square:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

Taking the square root of both sides gives:

$$x + \frac{b}{2a} = \pm\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Solving for x, we arrive at the quadratic formula:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Proof: Sum of Consecutive Integers **Theorem:** For any positive integer n, the sum of the first n natural integers is given by:

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

1. **Base Case:** For $n = 1$, the left-hand side is 1, and the right-hand side is:
$$\frac{1(1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$$
Thus, the base case holds.

2. **Inductive Hypothesis:** Assume the formula holds for some integer $k \geq 1$:
$$\sum_{i=1}^{k} i = \frac{k(k+1)}{2}$$

3. **Inductive Step:** We must show that it holds for $n = k + 1$:
$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \left(\sum_{i=1}^{k} i\right) + (k+1)$$
Substitute the inductive hypothesis into the equation:
$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1)$$

Factor out $(k+1)$:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = (k+1)\left(\frac{k}{2}+1\right)$$

Combine terms inside the parenthesis:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = (k+1)\left(\frac{k+2}{2}\right) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

This matches the formula for $n = k+1$. Therefore, by mathematical induction, the statement is true for all $n \in \mathbb{N}$. ■